

TUẦN 14 - Inference mẫu và prototype ước tính calo

Môn: TTCS | Đề tài: Ước tính Calo thực phẩm sử dụng YOLOv13 trên ECUSTFD | Cập nhật: 01/06/2026

1. Mục tiêu

- Dùng best.pt từ tuần 13 để chạy inference mẫu trên ảnh test đại diện.
- Hoàn thiện prototype demo: detect thực phẩm/coin, tính scale, ước lượng kích thước, thể tích, khối lượng và calo.
- Kiểm tra edge case thiếu coin hoặc không có thực phẩm để tránh sinh kết quả không đáng tin cậy.

2. Kết quả thực hiện

Inference mẫu	Chạy scripts/run_sample_inference.py trên 8 ảnh test đại diện: apple, banana, bread, bun, doughnut, egg, fired_dough_twist, grape. Tổng 16 detections, 8/8 ảnh có đủ food + coin.
Prototype calo	Chạy scripts/calorie_estimator.py; output tại runs/local_food_detect/output/calorie_estimation. Luồng xử lý: coin bbox -> mm/pixel -> size -> volume -> mass -> kcal.
Kết quả mẫu	apple 91.32 kcal, banana 42.88 kcal, bread 35.17 kcal, bun 54.45 kcal, doughnut 61.41 kcal, egg 70.10 kcal, fired_dough_twist 62.43 kcal, grape 203.38 kcal.
Edge case	Missing coin: không sinh ước lượng calo vì thiếu vật chuẩn. No food: không sinh ước lượng calo vì không có object thực phẩm hợp lệ.
Artifact	sample_inference, calorie_estimation, food_estimates.csv, calorie_estimation_edge_missing_coin, calorie_estimation_edge_no_food.

3. Nhận xét

- Prototype xử lý thành công 8/8 ảnh mẫu có đủ thực phẩm và coin, phù hợp để minh họa pipeline từ detection đến calorie estimation.
- Kết quả calo hiện chỉ là demo kỹ thuật, chưa phải ground truth vì đang dùng bảng fallback hardcoded trong calorie_estimator.py.
- Độ tin cậy phụ thuộc mạnh vào bbox của coin; nếu vật chuẩn bị che, detect sai hoặc không có trong ảnh thì scale kích thước sẽ sai.
- Công thức thể tích còn xấp xỉ bằng ellipsoid/cylinder/box, chưa phản ánh chính xác hình dạng thực phẩm thực tế.

4. Trạng thái

#	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Chạy inference mẫu bằng best.pt	Đã hoàn thành
2	Chạy prototype ước tính calo và xuất bảng kết quả	Đã hoàn thành
3	Kiểm thử edge case thiếu coin/không có food	Đã hoàn thành

5. Tổng kết

Tuần 14 đã hoàn thiện phần trình diễn cuối của prototype: YOLOv13n phát hiện food/coin, sau đó ước lượng calo theo scale từ vật chuẩn. Kết quả đủ dùng cho báo cáo demo, nhưng cần tích hợp density.xls và dữ liệu ground truth nếu muốn đánh giá sai số calo nghiêm túc.